第一讲（绪论）课后作业参考答案和部分总结

王宇涵

一、填空（请将答案写在空白处）

1) 水资源是一种可再生的自然资源，其原因是全球水循环使得水资源得到更新；

【解释】由于本题的题干设计不够合理，使得正确的答案有很多，比如水资源的稀缺性等。结合第一讲中讲到的内容，本题的考点在于水资源的循环特性，因此回答出可再生、水循环即可。

【作业问题】主要有几个问题：

A．有同学仅仅写“水循环”或“全球水循环”，这并不确切。查阅资料，**可再生资源指的是：具有自我更新、复原的特性，并可持续被利用的一类自然资源。**因此，可再生资源的重点在于“自我更新、复原”，因此参考答案中“使得水资源得到更新”最好需要加上。

B．有同学写“水循环的存在使得水量平衡”，这是不正确的：即使水循环不存在，水量平衡作为质量平衡的一种特殊形式，也是正确的，因此前后并没有逻辑相关性。

2) 水循环产生的外因是太阳辐射和地球引力，内因是水的物理三态（气、液、固）以及三态转换所伴随着的能量传输；

【解释】这里的“内因”和“外因”是对水而言的，两者共同作用才引起了水循环：太阳（净）辐射 R_n 被地球表面吸收，通过水的相变耗能，而再分配成显热 H、潜热 L_eE 以及土壤热通量 G。因此，水量循环和能量流动是耦合的。地球引力的主要作用则是使得水往低处流，江河汇流到海。

【作业问题】主要问题在第二空，很多同学仅仅写出了“水的物理三态转换”，而没有说出“所伴随的能量传输”。本题出题意图是从能量角度来解释水循环，为了一致性，最好在第二空加上关于能量传输的相关文字。

另外少数同学漏掉了“地球引力”项，需要注意。有同学没有弄清楚内外因的含义，这里外因指的是驱动力，内因则是水本身的性质。

3) 在自然水循环中，大气水、河川径流及地下水的更新速度不一；比较上述三者，其中循环速度最快的是：大气水，最慢的是：地下水；

【解释】

关于水的典型更新周期可见表 1：

表 1：地球上各种类型水体的循环更替周期

水体	更新周期（年）	水体	更新周期（年）
永久积雪	9700	沼泽水	5
海水	2500	土壤水	1
地下水	1400	河流	16 天
湖泊水	17	大气水	8 天

资料来源：联合国环境规划署（UNEP），1993

4) 将全球的陆地作为一个系统，设年降水量为 *Pc*、年蒸发量为 *Ec*、陆地流入海洋的径流量为 *R*、陆地蓄水量年末与年初之差为 ΔS，根据质量守恒原理列出 *R* 的计算方程：$R = P_c - E_c - \Delta S$，多年平均情况下水量平衡方程为：$\overline{R} = \overline{P_c} - \overline{E_c}$；

5) 自然闭合流域多年平均水量平衡方程可表示为：$\overline{R} = \overline{P} - \overline{E}$。

【解释】这两道题的关键在于弄清楚研究的时间尺度（年均、多年平均）、空间尺度（全球、陆地或海洋、某个流域、某地区等），再根据研究对象的具体情况来分析具体内容。

【作业问题】主要问题是：

A．这两题的研究对象是全球的陆地/自然闭合流域，不是全球，因此径流项不能够忽略。

B．少数同学没有看到“列出 *R* 的计算方程”。该题需要将径流项 *R* 单独放在等式的一边。

二、简答（请将答案写在背面）

1．简述在全球水循环过程中，垂直方向（即地球与大气之间）和水平方向（即陆地与海洋之间）两个方向的多年平均水量平衡关系（以大陆降水为 100 单位/年计）。

【解答】参考下面的图 1：

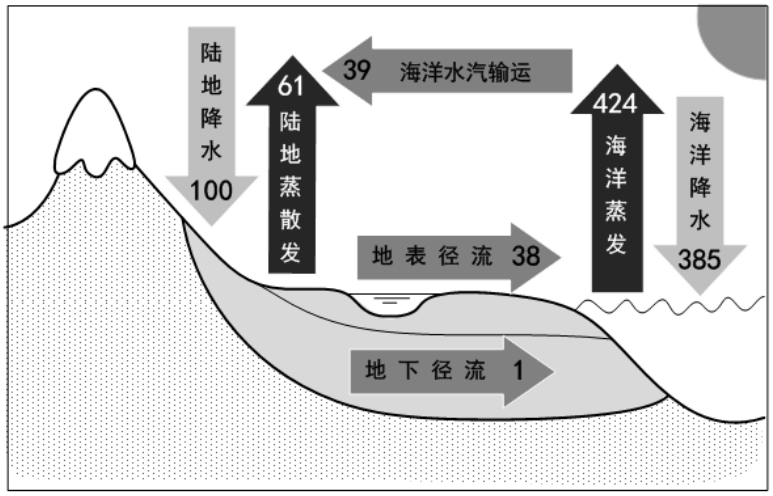


图 1：全球水循环及水量平衡关系示意图（其中 100 单位＝119,000 *km³/year*）

（1）垂直方向：全球尺度上，多年平均降雨等于多年平均蒸发，即 $\overline{P_c}+\overline{P_o}=\overline{E_c}+\overline{E_o}$ ，见表 2。

表 2：垂直方向全球多年平均水量平衡

多年平均陆地降水 $\overline{P_c}$	多年平均海洋降水 $\overline{P_c}$	多年平均陆地蒸发 $\overline{E_c}$	多年平均海洋蒸发 $\overline{E_o}$
100 单位	385 单位	61 单位	424 单位
多年平均降水 $\overline{P}=\overline{P_c}+\overline{P_o}$	485 单位	多年平均蒸发 $\overline{E}=\overline{E_c}+\overline{E_o}$	485 单位

（2）水平方向：陆地向海洋输送水分（径流）等于海洋向陆地输送水分，即 $\overline{R}=\overline{R_s}+\overline{R_g}=\overline{R_{oc-}}$ ，细节见表 3。

表 3：水平方向全球多年平均水量平衡

多年平均地表径流 $\overline{R_s}$	多年平均地下径流 $\overline{R_g}$	多年平均海洋向陆地水汽输送 $\overline{R_{o-c}}$ 39 单位
38 单位	1 单位	
多年平均径流 $\overline{R}=\overline{R_s}+\overline{R_g}$	39 单位	

【作业问题】本题作业中出现的问题比较多，主要集中在：

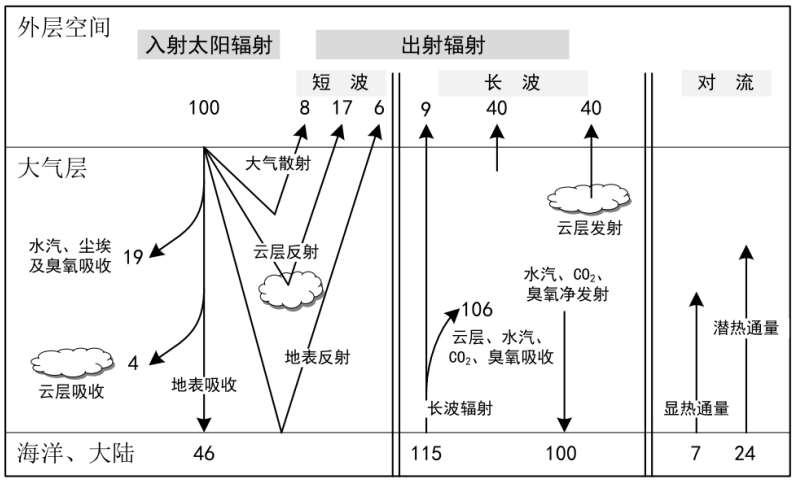
A．很多同学没有弄清楚“竖直/水平方向”的含义，而是参考教材，分别分析了陆地/海洋的多年平均水量平衡。这是没有理解需要分析的对象，审题不仔细。

所谓竖直方向水量平衡，指的是向上的通量（蒸发）等于向下的通量（降水），因此需要将这两类通量分别求和，之后比较两者大小；同理，水平方向水量平衡，指的是向海洋的通量（径流）等于向陆地的通量（大气中的水汽输送），同样需要对这两类通量分别求和并比较。

B．一些同学仅仅列出了竖直/水平方向各个分量的大小，但是没有进一步的阐述。由于本题的目的是“简述……水量平衡关系”，因此必须要有（数值）等式来说明这个关系，需要写出这两个数值方程。

C．少数同学没有参照讲义上的图，因此仅仅做了理论阐述，而没有进行数值分析。但题中明确提到“……100 单位/年”，这表示是需要进行数值计算和分析。

2．全球能量平衡如下图所示，（1）计算地球表面每年接受的净辐射能量（以外层空间进入大气层的太阳辐射为 100 单位/年计），（2）结合计算结果，请简要分析净辐射能量是如何消耗从而使地球表面能量达到平衡的？



【解答】

（1）地球表面接受到的净辐射，为地表吸收太阳辐射、地表长波辐射以及大气逆向长波辐射之代数和：

$$R_n = R_S^{\downarrow} - R_S^{\uparrow} + R_L^{\downarrow} - R_L^{\uparrow}$$

若以外层空间进入大气层的太阳辐射为 100 单位/年计，式中地表处太阳辐射 $R_S^{\downarrow}$ = 外层空间入射太阳辐射 100 – 大气散射 8 – 水汽、尘埃、臭氧吸收 19 – 云层吸收 4 – 云层反射 17 = 52 单位/年，地表反射 $R_S^{\uparrow}$ = 6 单位/年，地表长波辐射 $R_L^{\uparrow}$ = 115 单位/年，大气逆向长波辐射 $R_L^{\downarrow}$ = 100 单位/年。这四个分量代入计算得到 R_n =31 单位/年。

（2）地表接受净辐射，转化成潜热通量 L_eE 、显热通量 H 和土壤热通量 G 等项来消耗：

$$R_n = L_eE + H + G$$

在多年平均条件下，土壤热通量 G 可以忽略。在本题中多年平均条件下，地表接受净辐射为 31 单位/年，通过水分蒸发以潜热通量的形式耗散 24 单位/年，通过对流以显热通量的形式返回大气 7 单位/年，因此保持了地表能量收支平衡。

【作业问题】主要问题集中在：

A．概念不清，对于计算 R_n 公式中的各项分量含义有错误理解。这方面在上文中已经详细说明。

B．逻辑错误。关于 R_n，少数同学通过 $R_n = L_eE + H + G$ 来计算，这是颠倒了因果关系：短波/长波辐射项决定了 R_n，而 R_n 则进一步决定了显热通量和潜热通量，不能反过来计算。

三、计算题（请将答案写在背面）

某流域面积 21091km^2，多年平均降水量为 476.1mm，多年平均径流深为 66.1mm，求多年平均蒸发量，

以及多年平均径流系数。

【解答】首先，**该流域面积较大（参考值：密云水库控制的潮白河流域面积 19,500km^2），因此可以看作闭合流域进行计算。**由水量平衡公式，计算多年平均蒸发量为：

$$\overline{E}=\overline{P}-\overline{R}=476.1-66.1=410.0mm$$

多年平均径流系数为：

$$\alpha_0=\frac{\overline{R}}{\overline{P}}=\frac{66.1}{476.1}=0.139$$

【作业问题】大家的计算基本没有错误，不过有 4 个小问题：

A．少数同学通过流域面积较大，假设流域为闭合流域。这是必要的一步，否则不能写出水量平衡等式$\overline{E}=\overline{P}-\overline{R}$。这一点虽然没有在作业上给大家标出，还是希望大家都能这么认真地考虑问题。

B．水文学的专业表达中，“降水量”“蒸发量”一般直接采用水深（单位为 *mm*）来表示。

C．关于径流系数，文献中都是使用小数表示的，所以请大家也养成这个习惯。

D．考虑到有效位数的问题，蒸发量应为 410.0*mm*，而不是 410*mm*。